

中山大学本科生期末考试

考试科目:《高等数学一 (I)》(A 卷)

学年学期: 2016-2017 学年第 1 学期

姓 名: _____

学 院/系: 数学学院

学 号: _____

考试方式: 闭卷

年级专业: _____

考试时长: 120 分钟

班 别: _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位。”

以下为试题区域,共 14 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

1. (8 分) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(e^x + e^{-x} - 2)}{x^4}$

解析 由泰勒公式:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(e^x + e^{-x} - 2)}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left(1 - \frac{(e^x + e^{-x} - 2)^2}{2!} + \frac{(e^x + e^{-x} - 2)^4}{4!} + o(x^5) \right)}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{(e^x + e^{-x} - 2)^2}{2} - \frac{(e^x + e^{-x} - 2)^4}{24}}{x^4} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} \right)^2 - \frac{1}{24} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} \right)^2 \cdot (e^x + e^{-x} - 2)^2. \end{aligned}$$

考虑极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2}$, 由洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1.$$

所以,

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(e^x + e^{-x} - 2)}{x^4} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} \right)^2 - \frac{1}{24} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} \right)^2 \cdot (e^x + e^{-x} - 2)^2 \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{24} \times 0 \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

2. (8 分) 求定积分: $\int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx$

解析 $\int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx = \int_{\frac{1}{e}}^1 |\ln x| dx + \int_1^e |\ln x| dx.$

因为当 $\frac{1}{e} < x < 1$ 时, $\ln x < 0$,

这时 $|\ln x| = -\ln x$; 当 $x \geq 1$ 时, $\ln x \geq 0$, 这时 $|\ln x| = \ln x$.

于是

$$\int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx = -\int_{\frac{1}{e}}^1 \ln x dx + \int_1^e \ln x dx,$$

分别用分部积分法求右端两个积分.

$$\begin{aligned} -\int_{\frac{1}{e}}^1 \ln x dx &= -x \ln x \Big|_{\frac{1}{e}}^1 + \int_{\frac{1}{e}}^1 x \frac{1}{x} dx = \frac{1}{e} \ln \frac{1}{e} + x \Big|_{\frac{1}{e}}^1 = 1 - \frac{2}{e}, \\ \int_1^e \ln x dx &= x \ln x \Big|_1^e - x \Big|_1^e = 1, \end{aligned}$$

最后得

$$\int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx = 2 - \frac{2}{e}.$$

3. (8 分) 求不定积分: $\int \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx$

解析

$$\begin{aligned} \int \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx &= \int \frac{xe^x}{(1+e^x)^2} dx \\ &= -\int x d\frac{1}{1+e^x} \\ &= -\frac{x}{1+e^x} + \int \frac{1}{1+e^x} dx \\ &= -\frac{x}{1+e^x} + \int \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx \\ &= -\frac{x}{1+e^x} - \int \frac{d(e^{-x})}{e^{-x}+1} \\ &\text{对 } \int \frac{d(e^{-x})}{e^{-x}+1} (\text{令 } e^{-x} = t) \\ &= \int \frac{dt}{t+1} \\ &= \ln(t+1) + C \\ &= \ln(e^{-x}+1) + C \\ \therefore \int \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx &= -\frac{x}{1+e^x} - \ln(e^{-x}+1) + C \end{aligned}$$

4. (8 分) 求通过 y 轴且与平面 $9x - 4y - 2z - 1 = 0$ 垂直的平面方程。

解析 该平面经过 $(0, 0, 0)$,

$$\text{该平面的法向量为 } \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & 0 \\ 9 & -4 & -2 \end{vmatrix} = (-2, 0, -9)$$

$$\text{方程为 } -2x - 9z = 0$$

5. (8 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \sin(\ln(x^2 - 1)^2) & , x \leq 0 \\ \frac{\sin(\pi x)}{x(x^2 + 2x - 3)} & , x > 0 \end{cases}$, 分析它的所有间断点及其类型。

解析 (分析) $f(x)$ 在 $x < 0$ 和 $x > 0$ 为初等函数表达式, 在有定义的区间上连续, 因此, 在函数没有定义的点及分段点找间断点。

(1) 在分段点 $x = 0$ 处,

$$f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sin \ln(x^2 - 1)^2 = \sin \ln \left[\lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 - 1)^2 \right] = \sin \ln 1 = 0$$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \pi \times \frac{\sin \pi x}{\pi x} \times \frac{1}{(x+3)(x-1)} = -\frac{\pi}{3}$$

$f(0^-) \neq f(0^+)$, 故 $x = 0$ 是第一类 (跳跃型) 间断点。

$x < 0$ 时, $f(x)$ 在 $x = -1$ 处无定义。

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \sin \ln(x^2 - 1)^2 \text{ 不存在 } (\neq \infty)$$

故 $x = -1$ 是第二类 (振荡型) 间断点。

$x > 0$ 时, $f(x) = \frac{\sin \pi x}{x(x+3)(x-1)}$ 在 $x = 1$ 处无定义

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{x(x+3)(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi(x-1)}{\pi x(x+3)(x-1)} \times (-\pi) \\ &= -\frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

故 $x = 1$ 是第一类 (可去型) 间断点。

6. (8 分) 设 $f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$, 讨论 $f(x)$ 的单调区间以及极值点, 凸凹区间以及拐点, 并求出 $f(x)$ 的渐近线。

解析 定义域为 $x \neq 1$

$$y' = \frac{(x-3)(x+1)}{(x-1)^2}$$

$$y'' = \frac{8}{(x-1)^3}$$

$f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, -1)$ 和 $(3, +\infty)$

$f(x)$ 的单调递减区间为 $(-1, 1)$ 和 $(1, 3)$

函数极大值为 $f(-1) = -2$, 极小值为 $f(3) = 6$

$f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 为凸函数, $(1, +\infty)$ 为凹函数, 无拐点

$x = 1$ 为 $f(x)$ 的垂直渐近线。

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{x^2 + 3}{x^2 - x} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - x = \frac{x^2 + 3 - x^2 + x}{x - 1} = 1$$

直线 $y = x + 1$ 也是 $f(x)$ 的渐进线。

7. (8 分) 设 $z = f(x, y)$ 由方程 $xy + yz + xz = 1$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解析 两边同时对 x 求偏导, 得 $y + y \frac{\partial z}{\partial x} + z + x \frac{\partial z}{\partial x} = 0$, 因此 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y+z}{x+y}$, 由对称性可

得 $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x+z}{x+y}$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{\frac{\partial z}{\partial x}(x+y) - (y+z)}{(x+y)^2} = -\frac{-\frac{y+z}{x+y}(x+y) - y - z}{(x+y)^2} = \frac{2y+2z}{(x+y)^2}.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{\left(1 + \frac{\partial z}{\partial y}\right)(x+y) - (y+z)}{(x+y)^2} = -\frac{\left(1 - \frac{x+z}{x+y}\right)(x+y) - y - z}{(x+y)^2} = \frac{2z}{(x+y)^2}.$$

8. (8 分) 设 $y = x^3 + \frac{1}{12x}$, 求函数从 $x = 1$ 到 $x = 2$ 上的弧长。

解析 $s = \int_1^2 \sqrt{\frac{1}{144x^4} + 9x^4} dx = \frac{169}{24}$

9. (8 分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y \sin(x^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0). \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 讨论在 $(0, 0)$ 点的连续性, 偏导性和可微性

解析

$$0 \leq \left| \frac{y \sin(x^2)}{x^2 + y^2} \right| \leq \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq y \rightarrow 0$$

$$\therefore \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y \sin(x^2)}{x^2 + y^2} = 0$$

$\therefore f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 连续

$$f_x(0, 0) = \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \frac{0 - 0}{\Delta y} = 0.$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\frac{y \sin(x^2)}{x^2 + y^2} - 0 - 0}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{y \sin(x^2)}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{yx^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx}} \frac{kx^3}{(k^2 + 1)^{\frac{3}{2}} x^3}$$

$$= \frac{k}{(k^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}$$

所以在 $(0, 0)$ 不可微

10. (8 分) 设曲线 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{1}{2}z^2 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$ 求 L 在点 $(1, -1, 2)$ 处的切线以及 $\frac{dx}{dz}, \frac{dy}{dz}$

解析 将方程两边分别关于 z 求导, 得 $2x \frac{dx}{dz} + 2y \frac{dy}{dz} = z, \frac{dx}{dz} + \frac{dy}{dz} = -1$, 解方程组得

$$\frac{dx}{dz} = \frac{z + 2y}{2(x - y)}, \quad \frac{dy}{dz} = \frac{z + 2x}{2(y - x)}.$$

$$\left. \frac{dx}{dz} \right|_{(1,-1,2)} = \frac{2 - 2}{2(1 + 1)} = 0, \quad \left. \frac{dy}{dz} \right|_{(1,-1,2)} = -1.$$

切线方程为

$$\frac{x - 1}{0} = \frac{y + 1}{-1} = \frac{z - 2}{1}$$

11. (5 分) 求函数 $z = \ln(x + y)$ 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上点 $(1, 2)$ 处, 沿着这抛物线在该点偏向 x 轴正向的切线方向的方向导数.

解析 先求抛物线 $y^2 = 4x$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方向.

设切线与 x 轴正向夹角为 α .

方程 $y^2 = 4x$ 两边对 x 求导, 得 $2y \frac{dy}{dx} = 4$, 故 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(1,2)} = \left. \frac{2}{y} \right|_{(1,2)} = \frac{2}{2} = 1$.

由导数的几何意义 $\tan \alpha = 1$, 可知 $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

又

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x+y}, \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,2)} = \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = \frac{1}{3}$$

, 所以所求方向导数为

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(1,2)} = \frac{1}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \frac{1}{3} \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{3} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{3} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

12. (5 分) 求 $x \arctan x$ 在 $x = 0$ 处的带皮亚诺余项的 n 阶泰勒公式.

解析

$$\begin{aligned} \arctan x &= \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \int_0^x (1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})) dx \\ &= x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1} + o(x^{2n+1}) \\ \therefore x \arctan x &= x^2 - \frac{1}{3}x^4 + \frac{1}{5}x^6 - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+2} + o(x^{2n+2}) \end{aligned}$$

13. (5 分) 设 $f(x, x+y, x+y+z) = 0$ 且 F 一阶连续可偏导, 函数 $z = z(x, y)$, 求 $z = z(x, y)$ 的全微分.

解析 $dz = -\frac{f'_1 + f'_2 + f'_3}{f'_3} dx - \frac{f'_2 + f'_3}{f'_3} dy.$

14. (5 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 上二阶可导. 且满足 $f(1) = f(2) = 0$
证明: 在 $(0, 2)$ 内存在 ξ , 使得 $2f'(\xi) + \xi f''(\xi) = 0$.

解析 设 $F(x) = xf(x)$

$F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 上可导, $F(0) = F(1)$.

$\therefore \exists \xi_1 \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi_1) = 0$, $F(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, $(1, 2)$ 上可导, $F(1) = F(2)$

$\exists \xi_2 \in (1, 2)$ 使得 $F'(\xi_2) = 0$

$F'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上连续, (ξ_1, ξ_2) 上可导, $F'(\xi_1) = F'(\xi_2)$

$\therefore \exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 2)$ 使得 $F''(\xi) = 0$ 即 $2f'(\xi) + \xi f''(\xi) = 0$